

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Выпускающая кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №8

«Блоковый ввод-вывод»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 24

Выполнил: студент группы РИС-25-2Б

Ильинов Фёдор Михайлович

Принял: Доц. Полякова О. А.

Пермь 2026

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Сформировать двоичный файл из элементов, заданной в варианте структуры, распечатать его содержимое, выполнить удаление и добавление элементов в соответствии со своим вариантом, используя для поиска удаляемых или добавляемых элементов функцию. Формирование, печать, добавление и удаление элементов оформить в виде функций. Предусмотреть сообщения об ошибках при открытии файла и выполнении операций ввода/вывода.

Структура "Студент":

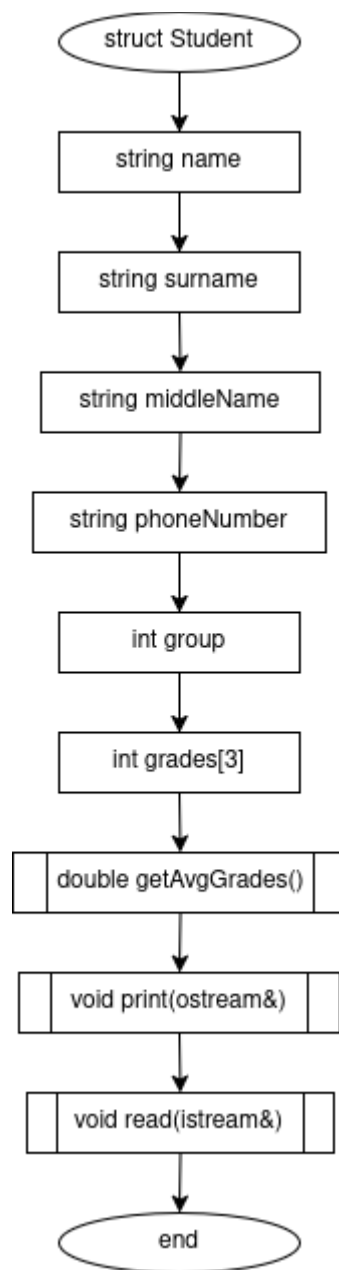
- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона;
- группа;
- оценки по 3 основным предметам.

Удалить все элементы из группы с указанным номером, у которых среднее арифметическое оценок меньше заданного, добавить элемент после элемента с заданной фамилией.

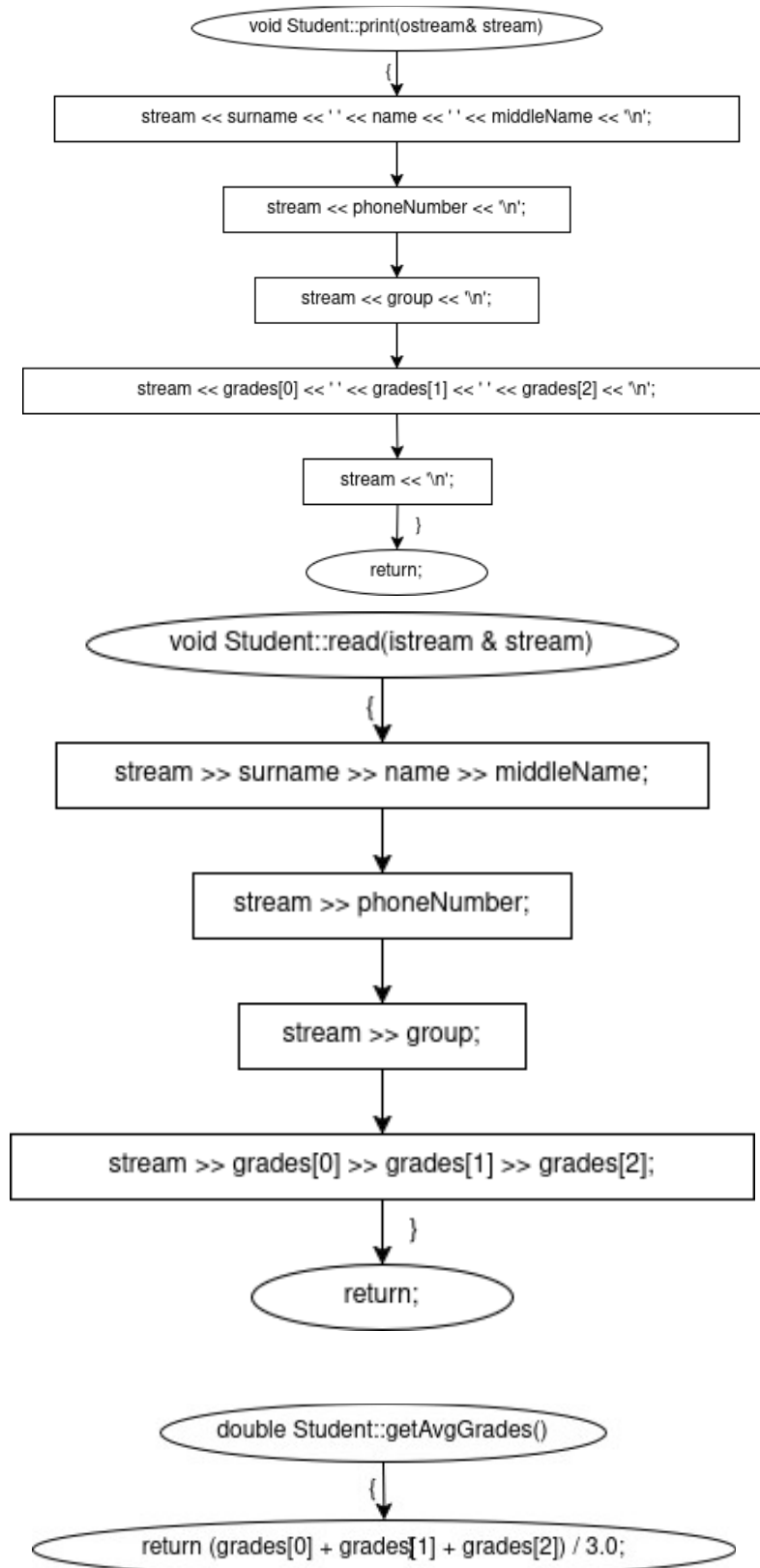
АНАЛИЗ.

1. Создадим структуру Student со всеми перечисленными в постановке задачи полями.
2. Для подсчета среднего балла используем метод `double getAvgGrades()`.
3. Для вывода структуры в консоль или файл, используем метод `double void print(ostream&)`, принимающий в качестве аргумента ссылку на поток вывода, которым может являться или `cin`, или файл, открытый с флагом `ios::out`. Метод будет последовательно выводить в поток все поля структуры.
4. Аналогично зададим метод `void read(istream&)` для чтения данных о студенте из консоли или файла.
5. Откроем файл с флагом `ios::in` для чтения. В `int main()` сначала введем минимальный средний балл, затем группу и фамилию студента, после которого нужно будет добавить нового. Затем при помощи `Student::read(cin)` введем нового студента.
6. Далее в цикле `while(!file.eof())` считаем каждого записанного там студента. Если студент проходит по критериям минимального среднего балла и группы, то мы добавляем его в массив. Если студент несет фамилию, полученную в первом вводе, то после него нам следует добавить в массив нового студента.
7. Далее закроем файл и откроем его с флагами `ios::out` для чтения и `ios::trunc` для того, чтобы все хранящиеся там данные были удалены.
8. Циклом `for` пройдемся по всем студентам в массиве и при помощи метода `Student::print(file)` запишем информацию о каждом студенте в файл.

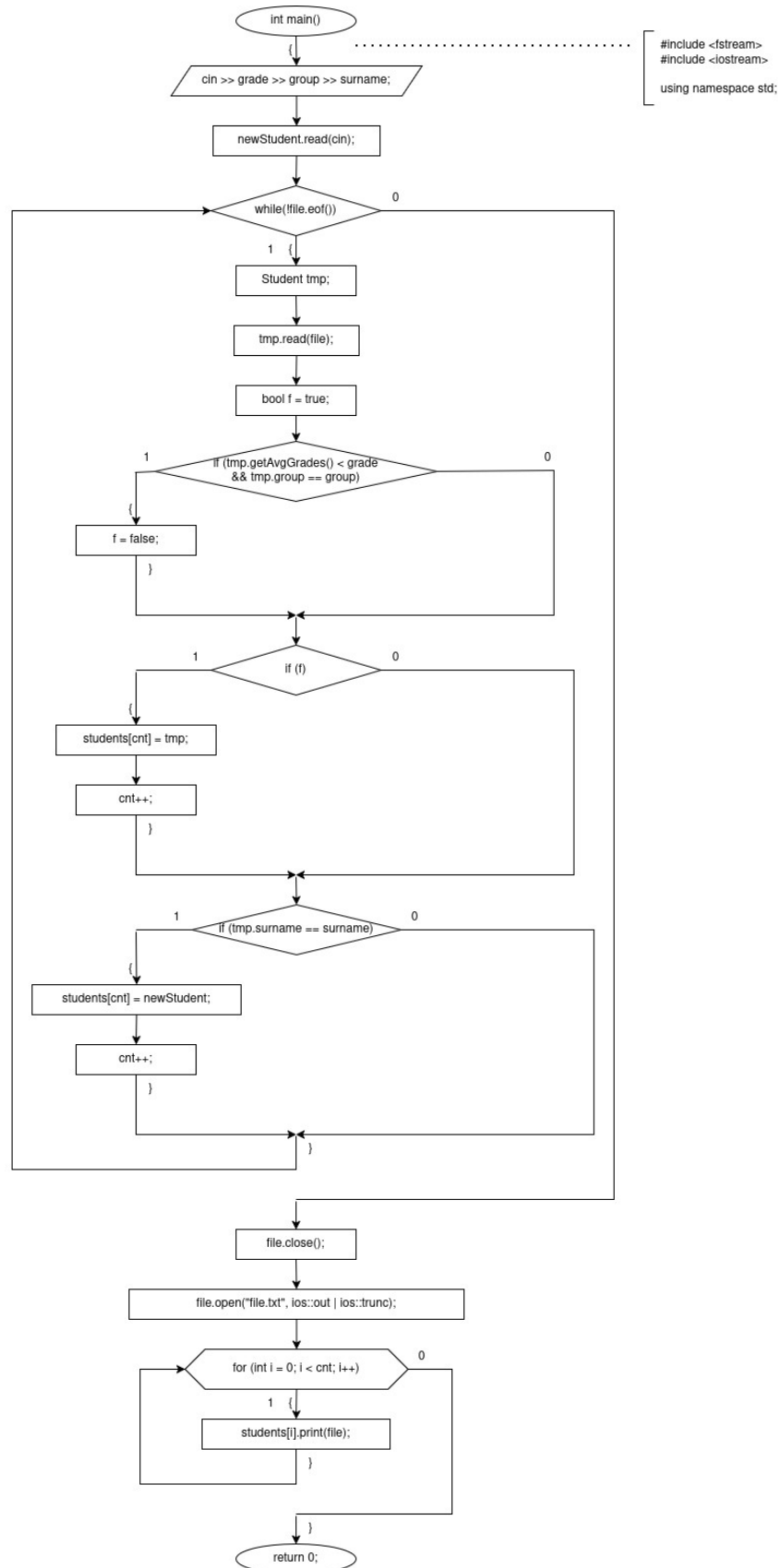
БЛОК-СХЕМА СТРУКТУРЫ Studet



БЛОК-СХЕМЫ МЕТОДОВ СТРУКТУРЫ Student



БЛОК-СХЕМА ФУНКЦИИ int main()



ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

```
#include <fstream>
#include <iostream>

using namespace std;

struct Student {
    string name;
    string surname;
    string middleName;
    string phoneNumber;
    int group;
    int grades[3];
    double getAvgGrades();
    void print(ostream&);
    void read(istream&);
};

double Student::getAvgGrades() {
    return (grades[0] + grades[1] + grades[2]) / 3.0;
}

void Student::print(ostream& stream) {
    stream << surname << ' ' << name << ' ' << middleName << '\n';
    stream << phoneNumber << '\n';
    stream << group << '\n';
    stream << grades[0] << ' ' << grades[1] << ' ' << grades[2] << '\n';
    stream << '\n';
}

void Student::read(istream & stream) {
    stream >> surname >> name >> middleName;
    stream >> phoneNumber;
    stream >> group;
    stream >> grades[0] >> grades[1] >> grades[2];
}

fstream file("file.txt", ios::in);
int grade, group;
string surname;
string s;
Student newStudent;
Student students[256];
int cnt = 0;
```

```

int main() {
    cin >> grade >> group >> surname;
    newStudent.read(cin);

    while (!file.eof()) {
        Student tmp;
        tmp.read(file);
        bool f = true;
        if (tmp.getAvgGrades() < grade
            && tmp.group == group)
            f = false;
        if (f) {
            students[cnt] = tmp;
            cnt++;
        }
        if (tmp.surname == surname) {
            students[cnt] = newStudent;
            cnt++;
        }
    }

    file.close();
    file.open("file.txt", ios::out | ios::trunc);
    for (int i = 0; i < cnt; i++) {
        students[i].print(file);
    }
}

```

РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ.

Файл до операций:

Pushkin Alexander Sergeyevich

+78005553535

1

5 5 5

Tolstoy Lev Nikolayevich

+79161234567

2

5 5 5

Dostoevsky Fyodor Mikhailovich

+79037654321

2

5 5 5

Chekhov Anton Pavlovich

+79254443322

2

5 5 5

Turgenev Ivan Sergeyevich

+79109876543

1

2 2 2

Gogol Nikolai Vasilyevich

+79381122334

1

2 2 2

Ввод в консоль программы:

3 1 Tolstoy

Bulgakov Mikhail Afanasyevich

+79675544332

2

5 5 5

Файл после операций:

Pushkin Alexander Sergeyevich
+78005553535

1

5 5 5

Tolstoy Lev Nikolayevich
+79161234567

2

5 5 5

Bulgakov Mikhail Afanasyevich
+79675544332

2

5 5 5

Dostoevsky Fyodor Mikhailovich
+79037654321

2

5 5 5

Chekhov Anton Pavlovich
+79254443322

2

5 5 5